1.4 MEDIÇÃO E ESTIMATIVA DO RECURSO SOLAR

1.4.1 MEDIÇÕES RADIOMÉTRICAS DE SUPERFÍCIE

A caracterização do recurso solar combina observações de superfície e estimativas que ampliam a cobertura temporal ou espacial. A medição local fornece uma referência próxima às condições de operação do sistema, mas sua utilidade depende da grandeza medida, da instalação, da manutenção e da rastreabilidade da calibração. Um instrumento não representa indistintamente todas as componentes da radiação, e a existência de um arquivo numérico não substitui a avaliação de sua qualidade (SENGUPTA et al., 2024, cap. 3, p. 3–7; cap. 4, p. 1).

Piranômetros instalados horizontalmente são empregados na medição de GHI; com o bloqueio adequado da contribuição direta, permitem medir DHI. Pireliômetros acompanham a direção solar e medem DNI em um campo de visão restrito. Sensores posicionados no plano dos módulos medem a irradiância correspondente à orientação dessa superfície. Portanto, o plano de montagem é parte da definição do mensurando, e não um detalhe dispensável dos metadados (SENGUPTA et al., 2024, cap. 3, p. 5–7).

A tecnologia do detector também importa. Sensores de termopilha e sensores fotoelétricos apresentam respostas espectrais e temporais diferentes. Uma comparação deve considerar essas características, além de nivelamento, obstruções, limpeza, sincronização e estabilidade da aquisição. A classe ou a especificação nominal do instrumento não encerra a incerteza da medição em campo, porque instalação, ambiente e processamento acrescentam contribuições próprias (SENGUPTA et al., 2024, cap. 3, p. 5–7; cap. 10, p. 5–6).

1.4.2 ESTIMATIVAS POR SATÉLITE, REANÁLISES E ATLAS

Produtos derivados de satélite estimam a radiação na superfície a partir de informações observadas pelo sensor orbital e de modelos que representam as interações atmosféricas. Métodos físicos podem recuperar propriedades de nuvens e utilizá-las em modelos de transferência radiativa; métodos empíricos

ou semiempíricos relacionam observações orbitais e condições radiométricas de superfície por procedimentos de calibração e parametrização. Dessa forma, o valor de irradiância de superfície de um produto de satélite é uma estimativa modelada, ainda que utilize medições remotas como entrada (SENGUPTA et al., 2024, cap. 7, p. 1–3 e 7–8).

Reanálises fornecem séries históricas produzidas por sistemas de modelagem atmosférica com assimilação de observações. A irradiância de superfície é uma variável diagnosticada pelo sistema e permanece dependente da representação de nuvens e demais processos radiativos. ERA5 e MERRA-2 são exemplos discutidos na literatura técnica; sua identificação como reanálises não deve ser confundida com a existência de uma estação radiométrica em cada ponto da grade. Comparações locais devem examinar a documentação específica do produto e sua aderência ao regime de interesse (SENGUPTA et al., 2024, cap. 7, p. 2).

Atlas solarimétricos sintetizam a distribuição espacial de indicadores do recurso, frequentemente como médias ou totais de períodos extensos. A interpretação de um mapa depende da base subjacente, do período, da componente e da unidade. Um atlas não constitui necessariamente uma medição independente dos produtos que utiliza e, por apresentar uma síntese climatológica, não reconstitui automaticamente uma sequência diária observada. Essa interpretação é uma consequência da agregação espacial e temporal: a comparação deve preservar o suporte estatístico da grandeza representada (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 17 e 24; cap. 8, p. 4).

1.4.3 RESOLUÇÃO E REPRESENTATIVIDADE

A resolução espacial informa o suporte ou detalhamento nominal do produto, enquanto a resolução temporal descreve sua frequência ou agregação. Representatividade é a capacidade de esses dados descreverem o domínio e o fenômeno de interesse. Uma estação caracteriza a recepção radiativa no local e no plano de seu sensor; um produto em grade representa uma estimativa associada a uma área e a um procedimento espacial. Os dois suportes podem

responder de modo diferente a heterogeneidades de nebulosidade e relevo, mesmo com carimbos temporais coincidentes (SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 17).

No tempo, coincidência de rótulos não assegura equivalência de integração. Um valor instantâneo às 12 h, uma média entre 12 h e 12 h 15 min e uma energia acumulada desde o início da hora representam objetos diferentes. Antes do confronto, é necessário verificar o fuso, a posição do rótulo no intervalo, a duração da integração e o tratamento do horário de verão. A harmonização deve preservar a energia quando converte entre irradiância média e irradiação. Aumentar artificialmente a frequência de uma série por interpolação não recupera as flutuações que não foram observadas (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 10–11; SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 24–25).

1.4.4 QUALIDADE, COMPLETUDE E INCERTEZA

O controle de qualidade deve identificar registros ausentes, valores suspeitos e condições que comprometem a interpretação física. Testes automáticos precisam ser complementados pela inspeção das séries e pelo conhecimento da instrumentação. Um único sensor POA limita a aplicação de testes que dependeriam de observações independentes de outras componentes. A remoção de dados também altera a amostra disponível e precisa ser acompanhada de justificativa e identificação dos intervalos envolvidos (SENGUPTA et al., 2024, cap. 4, p. 1 e 15).

A completude pode ser expressa pela razão entre os registros válidos e os registros esperados no domínio analisado. Esse indicador deve informar se abrange o período inteiro, apenas os intervalos diurnos ou uma amostra comum entre produtos. Percentuais obtidos com denominadores distintos não são diretamente comparáveis. Um limite de aceitação é uma decisão do protocolo do estudo e não deve ser apresentado como regra universal sem fundamentação específica. Além disso, alta completude não demonstra ausência de viés, assim como uma série sem lacunas pode conter valores sistematicamente incorretos.

A incerteza da medição reúne contribuições do instrumento, da calibração, da aquisição e das condições de campo. Nas estimativas modeladas, acrescentam-se limitações das entradas, da representação física e de sua propagação até a saída. A comparação com uma referência observacional também incorpora a incerteza dessa referência e diferenças de representatividade. Assim, métricas de erro são evidências sobre a discrepância na amostra confrontada, mas não equivalem, isoladamente, a uma descrição completa da incerteza do recurso (SENGUPTA et al., 2024, cap. 10, p. 5–6). O tratamento quantitativo do desempenho da modelagem e de suas métricas permanece atribuído à Seção 4.

1.4.5 APLICAÇÃO E LIMITES DO PVDAQ 2107

O estudo coletivo utiliza a POA local como entrada radiativa principal e calcula os ângulos solares com a localização e o tempo documentados. No arquivo de 15 minutos empregado para a conferência da Seção 1, a grade temporal contém 8.736 intervalos entre 1º de abril e 1º de julho de 2024, com término exclusivo, correspondendo a 91 dias locais. Essa quantidade descreve a grade esperada, e não demonstra que todas as observações sejam válidas.

Em 17 de maio, há 96 posições temporais, 94 médias POA não ausentes e 68 intervalos com três amostras de irradiância na agregação. São indicadores diferentes: disponibilidade da média e completude das amostras de origem. Esses resultados foram obtidos pela leitura e conferência do CSV preparado, sem preencher lacunas ou transformar a série reconstruída em observação. A Figura G01 utiliza os pontos médios para a apresentação conjunta da geometria e das médias observadas, mantendo a diferença de suporte temporal registrada no método.

Não foram disponibilizadas, na seleção utilizada pelo capítulo, medições locais independentes de GHI, DNI e DHI. Consequentemente, estimativas obtidas a partir da POA devem conservar a identificação de reconstrução e não podem funcionar como referência independente para a própria cadeia que as gerou. A caracterização do recurso termina, portanto, com um conjunto de

entradas, convenções e limitações verificáveis. Essas informações fundamentam as seções seguintes sobre ambiente de instalação, conversão fotovoltaica e avaliação de desempenho, preservando o alcance das evidências disponíveis.

REFERÊNCIAS

DUFFIE, John A.; BECKMAN, William A.; BLAIR, Nathan. **Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 9781119540311. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328.

NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY. **General solar position calculations**. [S. l.]: NOAA, [s. d.]. 2 p. Disponível em: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Acesso em: 27 out. 2026.

PVLIB CONTRIBUTORS. **pvlib python: get_extra_radiation e spa_python**. Versão 0.16.1. 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.get_extra_radiation.html. Acesso em: 27 out. 2026.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. Solar position algorithm for solar radiation applications. **Solar Energy**, v. 76, n. 5, p. 577–589, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. **Solar position algorithm for solar radiation applications**. Revised January 2008. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2008. Relatório NREL/TP-560-34302. DOI: https://doi.org/10.2172/15003974.

SENGUPTA, Manajit et al. (ed.). **Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications**. 4. ed. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2024. Relatório NREL/TP-5D00-88300. Disponível em: https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/88300.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

TEIXEIRA, Samuel Constantino et al. **SPGER0046 Energias Renováveis: configuração e dados preparados do estudo PVDAQ 2107**. 2026. Repositório de trabalho. Dados utilizados: abril a junho de 2024. Disponível em: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis. Acesso em: 27 out. 2026.